

TP n°4

Résolution numérique d'une EDO non linéaire : refroidissement d'une paroi de four

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

- Modéliser le refroidissement d'une paroi par une EDO non linéaire du premier ordre (convection + rayonnement).
- Implémenter Euler explicite et RK4 (chapitre 11) sur ce modèle.
- Implémenter Euler implicite en résolvant, à chaque pas de temps, l'équation non linéaire par Newton-Raphson (chapitre 4).
- Évaluer l'effet du terme de rayonnement (non linéaire) sur la dynamique de refroidissement.

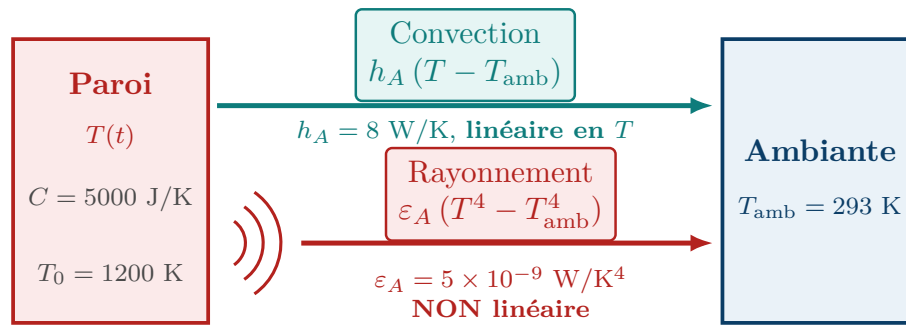
1 Modèle physique

Une paroi de four, assimilée à une capacité thermique globale (modèle « capacité localisée », température uniforme $T(t)$), refroidit par convection *et* rayonnement vers l'extérieur à température ambiante T_{amb} :

$$C \frac{dT}{dt} = -h_A (T - T_{\text{amb}}) - \varepsilon_A (T^4 - T_{\text{amb}}^4), \quad T(0) = T_0,$$

où C est la capacité thermique globale (J/K), h_A le coefficient de convection global (W/K), et $\varepsilon_A = \varepsilon \sigma A$ regroupe l'émissivité, la constante de Stefan-Boltzmann et l'aire d'échange (W/K⁴). Le terme en T^4 rend cette EDO **non linéaire**.

On prendra $C = 5000$ J/K, $h_A = 8$ W/K, $\varepsilon_A = 5 \times 10^{-9}$ W/K⁴, $T_{\text{amb}} = 293$ K, $T_0 = 1200$ K.



$$C \frac{dT}{dt} = - \underbrace{h_A (T - T_{\text{amb}})}_{\text{convection}} - \underbrace{\varepsilon_A (T^4 - T_{\text{amb}}^4)}_{\text{rayonnement}}$$

C'est le seul T^4 qui rend l'EDO non linéaire.
Euler explicite et RK4 s'en moquent (ils *évaluent* f) ;
Euler implicite, lui, devra la **résoudre** à chaque pas.

Deux voies de perte simultanées ; une seule des deux est linéaire.

2 Manipulation 1 : Euler explicite et RK4

MATLAB – à compléter

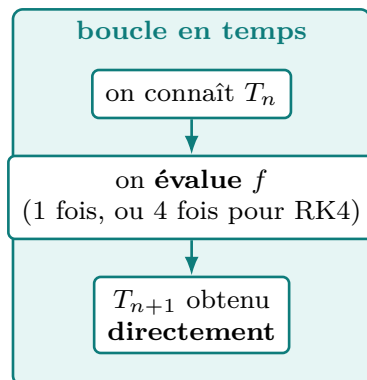
```
1 f = @(t,T) -(hA*(T-Tamb) + epsA*(T.^4-Tamb^4))/C;
2 % Implementer Euler explicite et RK4 (chapitre 11), h=5s, sur [0, 1200s].
```

1. Implémenter les deux schémas et comparer $T(1200s)$.
2. Vérifier que les deux solutions sont proches (écart inférieur à 2 K), Euler explicite étant ici suffisamment précis pour ce pas de temps modéré.

3 Manipulation 2 : Euler implicite et Newton-Raphson

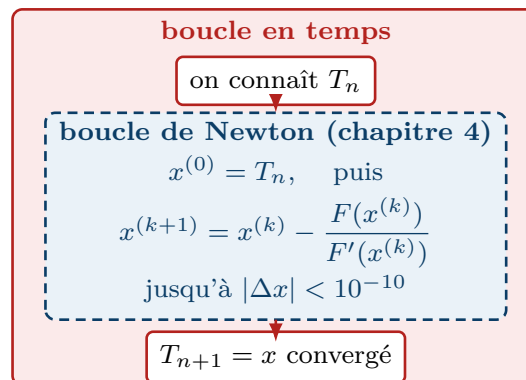
Le schéma d'Euler implicite pour cette EDO s'écrit $T_{n+1} = T_n + hf(t_{n+1}, T_{n+1})$, une équation **non linéaire** en T_{n+1} à cause du terme T_{n+1}^4 . La difficulté n'est pas le schéma lui-même, c'est qu'il faut désormais **deux boucles imbriquées** au lieu d'une :

Euler explicite ou RK4



aucune équation à résoudre

Euler implicite



une équation **non linéaire** résolue à chaque pas

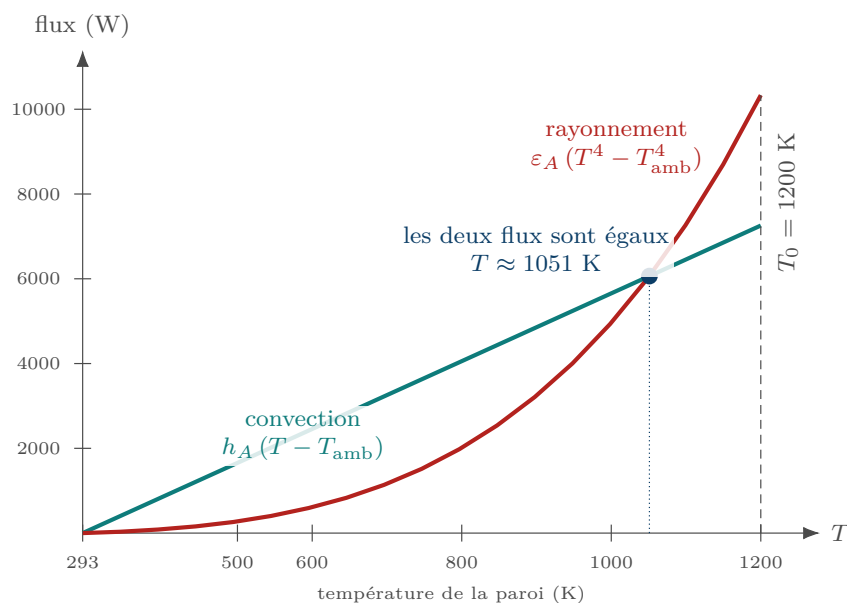
L'inconnue de la boucle interne, c'est $F(x) = x - T_n - h f(t_{n+1}, x) = 0$.
Newton a besoin de $F'(x)$: **à vous de la dériver** (question 1).

Le piège classique : croire qu'on peut « calculer » T_{n+1} directement, comme en explicite.

1. Écrire la fonction $F(T_{n+1}) = T_{n+1} - T_n - h f(t_{n+1}, T_{n+1})$ dont il faut trouver le zéro, et sa dérivée $F'(T_{n+1})$.
2. Implémenter une boucle de Newton-Raphson (chapitre 4) à l'intérieur de chaque pas de temps, avec T_n comme point de départ, et une tolérance de 10^{-10} .
3. Vérifier que Newton converge en moins de 5 itérations à chaque pas, et comparer le résultat final à celui de RK4.

4 Manipulation 3 : effet du rayonnement

Avant de lancer le calcul, comparez les *deux flux de perte* sur toute la plage de températures balayée par le refroidissement. La figure ci-dessous les trace tels quels ; c'est à vous d'en tirer l'interprétation demandée à la question 3.



1. Simuler le même refroidissement en supprimant le terme de rayonnement (modèle purement convectif, linéaire).
2. Comparer $T(1200s)$ avec et sans rayonnement.
3. Comparer le temps nécessaire pour atteindre $T = 600$ K dans les deux cas, et interpréter physiquement pourquoi le rayonnement accélère le refroidissement *surtout* lorsque la paroi est encore très chaude.

5 Questions de synthèse

1. Pourquoi le terme de rayonnement rend-il l'équation non linéaire, et pourquoi cela n'empêche-t-il pas d'utiliser Euler explicite ou RK4 directement (contrairement à Euler implicite) ?
2. Dans quelle situation pratique choisirait-on malgré tout Euler implicite pour ce problème, au prix de la résolution non linéaire supplémentaire à chaque pas ?

Indices de correction

Manip. 1. Piège le plus fréquent : évaluez f à t_n , pas à 0. Sur un système autonome l'erreur ne se voit pas – elle apparaît dès que f dépend du temps. Écrivez $k1 = F(t, Y)$, $k2 = F(t+h/2, \dots)$, etc.

Manip. 2. Euler implicite demande de résoudre une équation *non linéaire* à chaque pas : c'est Newton du chapitre 4, imbriqué dans la boucle en temps. Sa pente doit être évaluée en t_{n+1} , pas en t_n .

Manip. 3. Ce que vous devez observer est **physique**, pas numérique : comparez les *deux flux* $h_A(T - T_{amb})$ et $\varepsilon_A(T^4 - T_{amb}^4)$ sur la figure ci-dessus, et regardez lequel domine au départ ($T_0 = 1200$ K) puis à l'arrivée. N'attendez **aucune instabilité** : le pas critique d'Euler explicite vaut ici $2C/(h_A + 4\varepsilon_A T^3) \approx 235$ s à 1200 K (contre 1250 s sans rayonnement), alors que vous travaillez à $h = 5$ s – soit 47 fois en dessous. Le rayonnement *resserre* le pas critique d'un facteur 5, il ne le fait pas s'effondrer.

Synthèse. Comparez le coût *par pas* (implicite plus cher) au *nombre de pas* (explicite bien plus nombreux). Le gagnant n'est pas toujours le même.

Remarque

Le corrigé complet (réponses et script MATLAB) fait l'objet de documents séparés. **Cherchez d'abord** : un TP ouvert avec le corrigé à côté n'apprend rien.